Reconstruction

(1 second, 64 megabytes)

อาณาจักรเอโกม มีเมืองทั้งหมด n เมือง และเคยมีถนนที่เชื่อมระหว่างเมือง แต่หลังจากที่ทำระบบเมโทรขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางที่ใช้เวลานานแล้ว ก็ยังมีรถติดอยู่ดี ทำให้นายโอมทำลายถนนและระบบเมโทรทั้งหมดและวางแผนจะสร้างถนนใหม่ โดยเขามีถนนที่สามารถสร้างได้ทั้งหมด m เส้น แต่ละเส้นจะเชื่อมระหว่างเมือง u_i และเมือง v_i และใช้ค่าใช้จ่ายในการสร้าง w_i บาท โดยถนนแต่ละเส้น สามารถเดินทางได้สองทาง และอาจมีถนนที่เชื่อมระหว่างเมืองเดียวกัน หรือมีถนนที่เชื่อมระหว่างสองเมืองซ้ำ เพราะนายโอมวางแผนเมืองไม่เป็น

เพื่อป้องกันรถติด นายโอมจึงวางแผนที่จะสร้างถนนจำนวนมากที่สุดที่เป็นไปได้ แต่มีเงื่อนไขคือ เขามีงบประมาณในการสร้างถนนเพียงแค่ k บาท และถนนที่เขาสร้างนั้น ต้องทำให้เมืองทุกเชื่อมกันผ่านถนนทั้งหมด กล่าวคือ ต้องมีวิธีเดินทางจากเมือง i ไปเมือง j สำหรับเมือง i และ j ใดๆ ก็ตาม

คุณเป็นเด็กเกาะเบาะนายโอม จึงต้องช่วยเขาคำนวณว่า จะสร้างถนนได้มากที่สุดกี่เส้น ที่ใช้ค่าใช้จ่ายไม่เกิน k บาท และทำให้เมืองทุกเมืองเดินทางไปหากันได้หมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มสามจำนวน n, m, k ($2 \le n \le 10^5$, $0 \le m \le 2 \cdot 10^5$, $1 \le k \le 10^{14}$) — แทนจำนวนเมือง จำนวนถนนที่สร้างได้ และงบประมาณที่มี

จากนั้นตามด้วย m บรรทัด บรรทัดที่ i ระบุจำนวนเต็มสามจำนวน u_i, v_i, w_i ($1 \le u_i, v_i \le n$, $1 \le w_i \le 10^9$) — แทนเมืองที่ถนนเส้นที่ i เชื่อมระหว่าง และค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการสร้างถนนเส้นนั้น ในหน่วยบาท

ข้อมูลนำออก

ส่งออกจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนจำนวนถนนที่สร้างได้มากที่สุด

หากไม่สามารถสร้างถนนให้ตรงเงื่อนไขได้ ให้ส่งออก -1

ปัญหาย่อย

1. (30 คะแนน) $m \le n - 1$

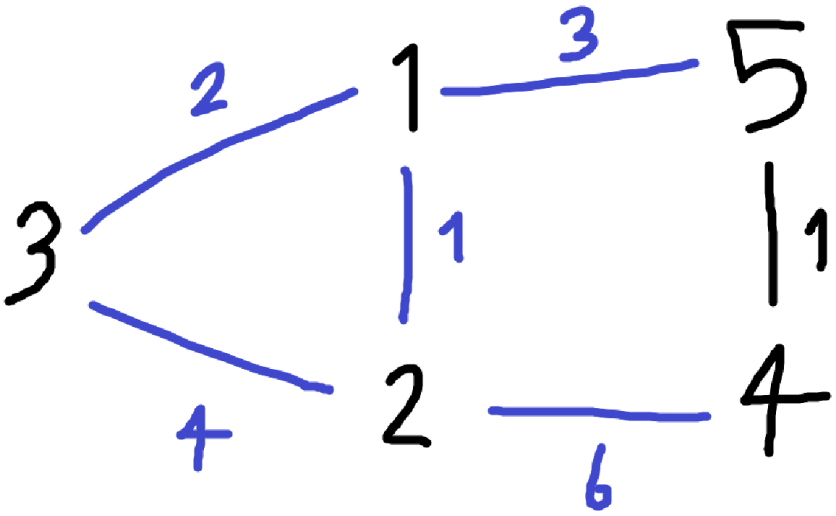
2. (20 คะแนน) $m \le n$

3. (50 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
5 6 16 1 2 1 3 2 4 1 3 2 2 4 6 5 4 1 1 5 3	5
4 3 10 1 4 3 4 2 5 3 4 4	-1
5 10 35 1 4 6 4 3 7 5 3 6 2 4 2 3 1 5 2 3 5 1 5 4 2 2 1 3 5 6 4 1 9	8
5 5 1000000 2 1 1 1 2 1 3 3 1 4 3 1 2 5 1	-1

คำอธิบาย



ภาพแสดงเมือง ถนนที่สร้างได้ และถนนที่เลือกสร้าง ในตัวอย่างที่หนึ่ง

ในตัวอย่างที่หนึ่ง มีเมืองทั้งหมด n = 8 เมือง มีถนนที่สร้างได้ m = 6 เส้น มีงบประมาณ k = 16 บาท
จะเห็นว่า สามารถเลือกสร้างถนน 5 เส้น มีหลายวิธี เช่นวิธีตามภาพ ใช้ค่าใช้จ่าย 2+3+1+4+6 = 16 บาท
ซึ่งไม่เกิน k และทำให้ทุกเมืองสามารถเดินทางไปหากันได้
โดยสามารถพิสูจน์ได้ว่า ไม่สามารถสร้างถนน 6 เส้นได้ ให้ตรงตามเงื่อนไข

ในตัวอย่างที่สอง มีเมืองทั้งหมด n = 4 เมือง มีถนนที่สร้างได้ m = 3 เส้น มีงบประมาณ k = 10 บาท
จะเห็นว่า ต้องสร้างถนนทุกเส้น เพื่อให้เมืองทุกเมืองสามารถเดินทางไปหากันได้ ใช้ค่าใช้จ่าย 3+5+4 = 12 บาท
แต่เกินงบประมาณ k ทำให้ไม่สามารถสร้างได้ จึงส่งออก -1